

LAPORAN PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
PEKAN 3 KEAMANAN DAN INTEGRITAS DATA
(ENKAPSULASI)



Disusun Oleh :

DIKA GIOWANDA

NIM:

2311533025

Dosen Pengampu :

Nurfiah, S.ST, M.Kom.

Asisten Praktikum:

Muhammad Dawi Syauqi

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2026

A. TAHAPAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM

a. Teori Java Modul 3

Pada modul sebelumnya, semua atribut class tidak memiliki modifier, sehingga menggunakan aturan default yaitu dapat diakses langsung dari luar class. Hal ini sangat berbahaya. Jika tidak dikunci, sistem tidak akan bisa mencegah manipulasi langsung seperti `akunAktif.saldo = 9999999`.

1. Information Hiding : Robert C. Martin (2008) dalam bukunya Clean Code menekankan bahwa kita harus menyembunyikan detail implementasi internal. Objek harus mengekspos behavior (method), bukan mengekspos data (variabel) secara langsung.
2. Access Modifiers di Java: Java menyediakan kata kunci untuk mengatur tingkat visibilitas akses data, antara lain:
 - `private`: Akses paling ketat. Data atau method hanya bisa diakses oleh class itu sendiri. Ini adalah aturan emas untuk melindungi state atau atribut kelas.
 - `protected`: Akses menengah. Data atau method dapat diakses oleh class dalam package yang sama, serta oleh subclass meskipun berada di package yang berbeda. Ini sangat berguna ketika kita menerapkan hierarki Inheritance (Pewarisan).
 - `public`: Akses paling longgar. Bisa diakses dari mana saja tanpa batasan. Umumnya digunakan untuk method layanan yang memang perlu dipanggil dari luar.
3. Getter dan Setter: Oracle (2023) menyebutkan bahwa akses ke variabel `private` harus difasilitasi melalui method `public` khusus. Ini memungkinkan kita menyisipkan logika validasi seperti cek panjang PIN sebelum variabel diproses.

b. Langkah Langkah Menambahkan Keamanan

1. Menambahkan keamanan ke class Transaksi

Buat package baru, salin kode class transaksi yang ada di package praktikum sebelumnya, lalu tempel ke class transaksi pada package yang baru. Kemudian mengubah dan menambahkan beberapa kode tambahan, yaitu merubah variabel menjadi private dan menambahkan getter dibawah kode atribut.

```
4 // 1. Mengubah semua atribut menjadi private
5 private String idTransaksi;
6 private String jenis;
7 private double nominal;
8
16 // 2. Hanya menyediakan Getter (Read-Only)
17 public String getIdTransaksi() { return idTransaksi; }
18 public String getJenis() { return jenis; }
19 public double getNominal() { return nominal; }
20
```

2. Menambahkan entitas rekening dan menambahkan pin

Menambahkan dan mengubah kode bagian variabel menjadi private, lalu mengubah constructor dan validasi PIN dimana constructor menerima parameter pinAwal dan langsung memvalidasi agar panjangnya wajib 6 digit dan Menambahkan method getter dan otentikasi, karena atribut bernilai private, dibuatkan method getter untuk membaca data tertentu dan method otentikasi untuk memverifikasi PIN saat transaksi.

```
3
4 public class Rekening {
5 // 1. Mengunci atribut dengan 'private'
6 private String nomorRekening;
7 private String namaPemilik;
8 private double saldo;
9 private String pin; // Data sensitif!
10
11
```

```

13
14
15 // 2. Modifikasi Constructor untuk menerima PIN awal
16 public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
17     this.nomorRekening = nomor;
18     this.namaPemilik = nama;
19     this.saldo = saldoAwal;
20
21 // Validasi PIN di dalam Constructor
22 if (pinAwal.length() == 6) {
23     this.pin = pinAwal;
24 } else {
25     System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit! Menggunakan PIN default 123456");
26     this.pin = "123456";
27 }
28 // Wajib menginisialisasi ArrayList di dalam constructor agar tidak NullPointerException
29 this.rivayatTransaksi = new ArrayList<>();
30
31 System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat.");
32 }
33
34 // 3. Getter untuk atribut yang diizinkan dibaca publik
35 public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }
36 public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }
37
38 // 4. Method Otentikasi Internal (Validasi Enkapsulasi)
39 public boolean otentikasi(String inputPin) {
40     return this.pin.equals(inputPin);
41 }

```

c. Kode Program Java

a. Class Transaksi

1. Deklarasi CLASS dan Pembentukan Atribut

Menggunakan ACCESS MODIFIER private pada atribut idTransaksi, jenis, dan nominal. Menjaga atribut agar tidak dapat diakses atau dimanipulasi secara langsung dari luar CLASS (mencegah perubahan data ilegal).

```

1 package Pekan3_2511533025;
2
3 public class Transaksi {
4     // 1. Mengubah semua atribut menjadi private
5     private String idTransaksi;
6     private String jenis;
7     private double nominal;
8 }

```

2. Inisialisasi Objek (Penerapan Constructor)

Memiliki Constructor berparameter dengan modifier public untuk menginisialisasi nilai awal object saat dibuat. Menggunakan kata kunci this untuk membedakan antara variabel atribut class dengan parameter yang dimasukkan.

```

9      // Constructor
10     public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
11         this.idTransaksi = id;
12         this.jenis = jenis;
13         this.nominal = nominal;
14     }
15

```

3. Penerapan Getter / Read-Only

Mengimplementasikan Method Getter ber-modifier public untuk memfasilitasi akses pembacaan nilai variabel private dari luar class. Tidak menyediakan Setter sehingga nilai object bersifat Read-Only (tidak bisa diubah nilainya setelah object dibuat).

```

16     // 2. Hanya menyediakan Getter (Read-Only)
17     public String getIdTransaksi() { return idTransaksi; }
18     public String getJenis() { return jenis; }
19     public double getNominal() { return nominal; }
20

```

4. Menampilkan Informasi Data (Penerapan Method / Behavior)

Method cetakDetail() bertindak sebagai Behavior untuk menampilkan seluruh informasi data object ke konsol secara langsung. Method @Override toString() mengembalikan representasi teks (String) dari object agar mudah dicetak atau digabungkan dalam output lain.

```

21     public void cetakDetail() {
22         System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
23     }
24
25     @Override
26     public String toString() {
27         return "ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal;
28     }
29

```

5. Kode Secara Lengkap

```

package Pekan3_2511533025;

public class Transaksi {
    // 1. Mengubah semua atribut menjadi private
    private String idTransaksi;
    private String jenis;
    private double nominal;

    // Constructor
    public Transaksi(String id, String jenis, double
nominal) {

```

```

        this.idTransaksi = id;
        this.jenis = jenis;
        this.nominal = nominal;
    }

    // 2. Hanya menyediakan Getter (Read-Only)
    public String getIdTransaksi() { return idTransaksi; }
    public String getJenis() { return jenis; }
    public double getNominal() { return nominal; }

    public void cetakDetail() {
        System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | 
Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis
+ " | Nominal: Rp" + nominal;
    }
}

```

b. Class Rekening

1. Inisialisasi Class dan Mengunci Atribut (Private Access Modifier)

Pada class Rekening, seluruh atribut utama dikunci dengan modifier private agar tidak dapat diakses atau diubah secara bebas langsung dari luar class (konsep Enkapsulasi). private String nomorRekening : Menyimpan nomor rekening nasabah secara aman, private String namaPemilik : Menyimpan nama pemilik rekening, private String pin : Menyimpan PIN (data sensitif) untuk keperluan otentikasi keamanan, private double saldo : Menyimpan jumlah saldo yang hanya dapat diubah melalui transaksi resmi (setorTunai atau tarikTunai), private ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi : Menyimpan daftar koleksi transaksi rekening.

```

1 package Pekan3_2511533025;
2 import java.util.ArrayList;
3
4 public class Rekening {
5     // 1. Mengunci atribut dengan 'private'
6     private String nomorRekening;
7     private String namaPemilik;
8     private double saldo;
9     private String pin; // Data sensitif!
10
11     // Implementasi Asosiasi (1-to-many): Satu rekening memiliki banyak transaksi
12     private ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
13

```

2. Modifikasi Constructor dan Validasi PIN Awal

Constructor menerima masukan tambahan berupa pinAwal. Sebelum disimpan ke atribut this.pin, dilakukan validasi kondisi: jika panjang PIN adalah 6 digit (length() == 6), PIN akan disimpan. Jika tidak, sistem mencetak peringatan dan menetapkan PIN default ("123456"). ArrayList riwayat transaksi juga diinisialisasi di sini untuk mencegah error NullPointerException.

```
14 // 2. Modifikasi Constructor untuk menerima PIN awal
15 public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
16     this.nomorRekening = nomor;
17     this.namaPemilik = nama;
18     this.saldo = saldoAwal;
19
20     // Validasi PIN di dalam Constructor
21     if (pinAwal.length() == 6) {
22         this.pin = pinAwal;
23     } else {
24         System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit! Menggunakan PIN default 123456");
25         this.pin = "123456";
26     }
27     // Wajib menginisialisasi ArrayList di dalam constructor agar tidak NullPointerException
28     this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
29
30     System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat.");
31 }
32
```

3. Membuat Method Getter dan Method Otentikasi

Karena atribut bersifat private, dibuatkan method khusus untuk membaca data dan memverifikasi keamanan:

- getNomorRekening() & getNamaPemilik() : Method Getter yang memberikan akses baca publik terhadap nomor rekening dan nama pemilik tanpa memberikan akses untuk mengeditnya.
- otentikasi(String inputPin) : Method pemeriksaan keamanan internal yang mencocokkan input PIN pengguna dengan PIN milik objek menggunakan .equals(). Menghasilkan nilai boolean true atau false.

```
33
34 // 3. Getter untuk atribut yang diizinkan dibaca publik
35 public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }
36 public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }
37
38 // Getter untuk mengakses riwayat transaksi dari luar kelas
39 public ArrayList<Transaksi> getRiwayatTransaksi() {
40     return this.riwayatTransaksi;
41 }
42
43 // 4. Method Otentikasi Internal (Validasi Enkapsulasi)
44 public boolean otentikasi(String inputPin) {
45     return this.pin.equals(inputPin);
46 }
47
```

4. Method Setor Tunai (setorTunai)

Method ini menangani proses penambahan saldo dengan alur logika berikut:

- Validasi: Mengurangi `System.currentTimeMillis()` bernilai positif (> 0).
- Update Saldo: Menambahkan nilai nominal ke variabel saldo.
- Pencatatan Transaksi: Membuat objek Transaksi baru dengan ID berbasis waktu (timestamp `System.currentTimeMillis()`) dan tipe "Kredit", lalu memasukkannya ke dalam list riwayatTransaksi dengan metode `.add()`.

```
48 public void setorTunai(double nominal) {
49     if (nominal > 0) {
50         saldo += nominal;
51
52         // Merekam riwayat (Pembuatan objek Transaksi di dalam method)
53         String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
54         Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
55         riwayatTransaksi.add(trxBaru);
56         System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
57     } else {
58         System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
59     }
60 }
```

5. Method Tarik Tunai (tarikTunai)

Method ini mengelola proses pengurangan saldo dengan menggunakan percabangan/pemeriksaan bertingkat (conditional statement):

- Kondisi 1: Memastikan nominal penarikan minimal Rp10.000.
- Kondisi 2: Memastikan saldo yang tersedia mencukupi nominal yang diminta penarikan.
- Eksekusi: Jika lolos dari kedua validasi di atas, saldo akan dikurangi, objek Transaksi baru dibuat dengan jenis "Debit", lalu dicatat ke dalam riwayatTransaksi.

```
61 public void tarikTunai(double nominal) {
62     if (nominal < 10000) {
63         System.out.println("Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000");
64     } else if (nominal > saldo) {
65         System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
66     } else {
67         saldo -= nominal;
68
69         // Merekam riwayat transaksi tarik tunai (Debit)
70         String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
71         Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
72         riwayatTransaksi.add(trxBaru);
73         System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
74     }
75 }
76
77
78 }
```

6. Method Cek Informasi (cekInformasi)

Method pendukung yang bertugas mencetak/menampilkan ringkasan status rekening terkini ke konsol, meliputi nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akhir.

```
79 public void cekInformasi() {  
80     System.out.println("--- INFO REKENING ---");  
81     System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);  
82     System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);  
83     System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);  
84     System.out.println("-----");  
85 }  
86 }
```

7. Kode Secara Lengkap

```
package Pekan3_2511533025;  
import java.util.ArrayList;  
  
public class Rekening {  
    // 1. Mengunci atribut dengan 'private'  
    private String nomorRekening;  
    private String namaPemilik;  
    private double saldo;  
    private String pin; // Data sensitif!  
  
    // Implementasi Asosiasi (1-to-many): Satu rekening  
    // memiliki banyak transaksi  
    private ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;  
  
    // 2. Modifikasi Constructor untuk menerima PIN awal  
    public Rekening(String nomor, String nama, double  
    saldoAwal, String pinAwal) {  
        this.nomorRekening = nomor;  
        this.namaPemilik = nama;  
        this.saldo = saldoAwal;  
  
        // Validasi PIN di dalam Constructor  
        if (pinAwal.length() == 6) {  
            this.pin = pinAwal;  
        } else {  
            System.out.println("Peringatan: PIN harus 6  
            digit! Menggunakan PIN default 123456");  
            this.pin = "123456";  
        }  
  
        // Wajib menginisialisasi ArrayList di dalam  
        // constructor agar tidak NullPointerException  
        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();  
  
        System.out.println("Rekening atas nama " +  
        namaPemilik + " berhasil dibuat.");  
    }  
}
```

```

    }

    // 3. Getter untuk atribut yang diizinkan dibaca
    publik
    public String getNomorRekening() { return
    nomorRekening; }
    public String getNamaPemilik() { return namaPemilik;
    }
    // Getter untuk mengakses riwayat transaksi dari luar
    kelas
    public ArrayList<Transaksi> getRiwayatTransaksi() {
        return this.riwayatTransaksi;
    }

    // 4. Method Otentikasi Internal (Validasi
    Enkapsulasi)
    public boolean otentikasi(String inputPin) {
        return this.pin.equals(inputPin);
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if (nominal > 0) {
            saldo += nominal;

            // Merekam riwayat (Pembuatan objek Transaksi
            di dalam method)
            String idTrx = "TRX-S-" +
            System.currentTimeMillis();
            Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx,
            "Kredit", nominal);
            riwayatTransaksi.add(trxBaru);
            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal
            + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        } else {
            System.out.println("Gagal: Nominal setor
            harus lebih dari 0!");
        }
    }

    public void tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal < 10000) {
            System.out.println("Transaksi Gagal : Minimal
            nominal penarikan 10.000");
        } else if (nominal > saldo) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo
            tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
        } else {
            saldo -= nominal;

            // Merekam riwayat transaksi tarik tunai
            (Debit)
            String idTrx = "TRX-T-" +
            System.currentTimeMillis();
            Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx,
            "Debit", nominal);

```

```

        riwayatTransaksi.add(trxBaru);

        System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal
+ " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    }
}

public void cekInformasi() {
    System.out.println("---- INFO REKENING ----");
    System.out.println("No. Rekening : " +
nomorRekening);
    System.out.println("Nama Pemilik : " +
namaPemilik);
    System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
    System.out.println("-----");
}
}

```

c. Class MainPerbankan

1. Inisialisasi Class dan Struktur Data Utama dan Menggunakan Method Getter

Pada method main, dibuat beberapa variabel awal:

- Scanner scanner: Mengambil input interaktif dari pengguna via konsol.
- ArrayList<Rekening> daftarRekening: Menyimpan seluruh koleksi rekening yang terdaftar di sistem.
- Rekening akunAktif: Pointer/referensi yang menunjukkan rekening mana yang sedang diakses saat ini (bernilai null jika belum ada yang dipilih).

```

1 package Pekan3_2511533025;
2 import java.util.ArrayList;
3 import java.util.Scanner;
4 public class MainPerbankan {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
8         Rekening akunAktif = null;
9         int pilihan;
10

```

2. Perulangan Menu Utama (Do-While & Switch-Case) dan Inisialisasi Class dan Menggunakan Method Getter

Program dibungkus dalam blok do-while agar menu terus tampil hingga pengguna memilih angka 0 (Keluar). Di setiap awal iterasi, status akunAktif ditampilkan di bagian atas antarmuka. Untuk menampilkan informasi akun yang sedang aktif, program memanggil method getter getNamaPemilik() dan getNomorRekening() karena kedua atribut tersebut sudah di-enkapsulasi (private).

```
--
11 do {
12     System.out.println("\n=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===");
13     System.out.println("-----");
14     if (akunAktif == null) {
15         System.out.println("Akun Aktif : Tidak ada akun yang dipilih");
16     } else {
17         System.out.println("Akun Aktif : " + akunAktif.namaPemilik + " (" + akunAktif.nomorRekening + ")");
18     }
19     System.out.println("-----");
20     System.out.println("Menu Utama:");
21     System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
22     System.out.println("2. Setor Tunai");
23     System.out.println("3. Tarik Tunai");
24     System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
25     System.out.println("5. Ganti Akun (Pilih Akun)");
26     System.out.println("6. Tampilkan Riwayat Transaksi");
27     System.out.println("0. Keluar");
28     System.out.print("Pilih menu: ");
29
30     pilihan = scanner.nextInt();
31     scanner.nextLine(); // Membersihkan buffer
32 }
```

3. Penjelasan Logika Setiap Menu(Switch Case)

a. Case 1: Buka Rekening Baru

Menerima masukan nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal. Objek Rekening baru dibuat, dimasukkan ke dalam daftarRekening, dan secara otomatis dijadikan akunAktif. Saat pengguna mendaftarkan akun baru, program meminta inputan tambahan berupa PIN 6 digit. Objek Rekening baru kemudian diinstansiasi dengan menyertakan parameter pin ke dalam constructor.

```
--
33 switch (pilihan) {
34     case 1:
35         System.out.print("Masukkan No. Rekening: ");
36         String no = scanner.nextLine();
37         System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
38         String nama = scanner.nextLine();
39         System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
40         double saldoAwal = scanner.nextDouble();
41         scanner.nextLine(); // Clear buffer
42         System.out.print("Buat PIN (6 digit): ");
43         String pin = scanner.nextLine();
44
45         Rekening rekBaru = new Rekening(no, nama, saldoAwal, pin);
46         daftarRekening.add(rekBaru);
47         akunAktif = rekBaru; // Otomatis iadikan akun aktif
48         break;
49 }
```

b. Case 2 & 3: Setor & Tarik Tunai

Melakukan pengecekan terlebih dahulu (`akunAktif == null`). Jika akun sudah aktif, program memanggil method `setorTunai()` atau `tarikTunai()` dari objek `akunAktif`. Proses penarikan tunai sekarang dilindungi oleh lapisan keamanan. Sebelum meminta nominal uang yang akan ditarik, program meminta masukan PIN dan memverifikasinya melalui method `akunAktif.otentikasi(inputPin)`. Jika PIN bernilai true, transaksi diproses; jika false, penarikan dibatalkan.

```

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor tunai: ");
        double setor = scanner.nextDouble();
        akunAktif.setorTunai(setor);
    }
    break;

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN Anda: ");
        String inputPin = scanner.nextLine();
        if (akunAktif.otentikasi(inputPin)) {
            System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
            double tarik = scanner.nextDouble();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        } else {
            System.out.println("Transaksi Gagal: PIN salah!");
        }
    }
    break;

```

c. Case 4: Cek Informasi Rekening

Memanggil method `cekInformasi()` milik `akunAktif` untuk melihat saldo dan identitas pemilik.

```

76
77
78
79
80
81
82
83
case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;

```

d. Case 5: Ganti Akun (Pilih Akun)

Menampilkan daftar seluruh rekening yang ada di dalam `daftarRekening` menggunakan perulangan `for`. Pengguna memilih nomor urut untuk mengubah referensi `akunAktif`. Saat memilih dan beralih ke rekening lain dari daftar, pengguna wajib memasukkan PIN dari akun target tersebut (`target.otentikasi(pinAkses)`). Hal ini memastikan bahwa nasabah

tidak bisa sembarangan beralih ke akun milik orang lain tanpa otorisasi.

```
83
84
85 case 5:
86     if (daftarRekening.isEmpty()) {
87         System.out.println("Belum ada rekening yang terdaftar.");
88     } else {
89         System.out.println("==== DAFTAR AKUN ====");
90         for (int i = 0; i < daftarRekening.size(); i++) {
91             System.out.println((i + 1) + ". " + daftarRekening.get(i).getNamaPemilik() + " (" + daftarRekening.get(i).getNomorRekening() + ")");
92         }
93         System.out.println("Pilih nomor akun: ");
94         int indeks = scanner.nextInt() - 1;
95         scanner.nextLine(); // Clear buffer
96
97         if (indeks >= 0 && indeks < daftarRekening.size()) {
98             Rekening target = daftarRekening.get(indeks);
99             System.out.println("Masukkan PIN akun target: ");
100             String pinAkses = scanner.nextLine();
101
102             if (target.otentikasi(pinAkses)) {
103                 akunAktif = target;
104                 System.out.println("Berhasil beralih ke akun " + akunAktif.getNamaPemilik());
105             } else {
106                 System.out.println("Gagal beralih: PIN salah!");
107             }
108         } else {
109             System.out.println("Pilihan tidak valid.");
110         }
111     }
112     break;
```

e. Case 6: Tampilkan Riwayat Transaksi

Melakukan itertrx (for-each) pada `ArrayList<Transaksi>` yang ada di dalam `akunAktif.riwayatTransaksi`. Setiap objek `trx` yang dicetak akan otomatis memanggil method `toString()` dari class `Transaksi`. Melihat riwayat transaksi juga memerlukan otentikasi PIN terlebih dahulu. Pengguna harus memasukkan PIN yang benar sebelum sistem menampilkan informasi transaksi rekening.

```
113
114
115 case 6:
116     if (akunAktif == null) {
117         System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
118     } else {
119         System.out.println("Masukkan PIN Anda: ");
120         String inputPin = scanner.nextLine();
121         if (akunAktif.otentikasi(inputPin)) {
122             if (akunAktif.getRiwayatTransaksi().isEmpty()) { // Menggunakan getter agar sesuai encapsulation
123                 System.out.println("Belum ada riwayat transaksi pada akun ini.");
124             } else {
125                 System.out.println("==== RIWAYAT TRANSAKSI ====");
126                 for (Object trx : akunAktif.getRiwayatTransaksi()) { // Atau gunakan tipe objek Transaksi jika ada kelasnya
127                     System.out.println(trx); // Memanggil representasi Transaksi
128                 }
129                 System.out.println("-----");
130             }
131         } else {
132             System.out.println("Akses Ditolak: PIN salah!");
133         }
134     }
135     break;
```

f. Case 0: Keluar Program

Menghentikan loop do-while dan menutup objek scanner (`scanner.close()`) untuk membebaskan sumber daya memori.

```
135
136
137 case 0:
138     System.out.println("Terima kasih telah menggunakan sistem perbankan.");
139     break;
140
141 default:
142     System.out.println("Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.");
143 }
144 while (pilihan != 0);
145 scanner.close();
146 }
```

4. Kode Secara Lengkap

package Pekan3_2511533025;

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class MainPerbankan {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new
        ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== SISTEM PERBANKAN
MINI (MULTI-AKUN) ===");
            System.out.println("-----
-----");
            if (akunAktif == null) {
                System.out.println("Akun Aktif : Tidak ada
akun yang dipilih");
            } else {
                System.out.println("Akun Aktif : " +
akunAktif.getNamaPemilik() + " (" +
akunAktif.getNomorRekening() + ")");
            }
            System.out.println("-----
-----");
            System.out.println("Menu Utama:");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik Tunai");
            System.out.println("4. Cek Informasi
Rekening");
            System.out.println("5. Ganti Akun (Pilih
Akun)");
            System.out.println("6. Tampilkan Riwayat
Transaksi");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");

            pilihan = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Membersihkan buffer

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan No.
Rekening: ");

                    String no = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Nama
Pemilik: ");

                    String nama = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Saldo Awal:
");

                    double saldoAwal =
scanner.nextDouble();
                    scanner.nextLine(); // Clear buffer

```

```

        System.out.print("Buat PIN (6 digit):
");
        String pin = scanner.nextLine();

        Rekening rekBaru = new Rekening(no,
nama, saldoAwal, pin);
        daftarRekening.add(rekBaru);
        akunAktif = rekBaru; // Otomatis
        jadikan akun aktif
        break;

        case 2:
            if (akunAktif == null) {
                System.out.println("Peringatan:
Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
            } else {
                System.out.print("Masukkan nominal
setor tunai: ");
                double setor =
scanner.nextDouble();
                akunAktif.setorTunai(setor);
            }
            break;

        case 3:
            if (akunAktif == null) {
                System.out.println("Peringatan:
Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
            } else {
                System.out.print("Masukkan PIN
Anda: ");
                String inputPin =
scanner.nextLine();
                if
(akunAktif.otentikasi(inputPin)) {
                    System.out.print("Masukkan
nominal tarik tunai: ");
                    double tarik =
scanner.nextDouble();
                    akunAktif.tarikTunai(tarik);
                } else {
                    System.out.println("Transaksi
Gagal: PIN salah!");
                }
            }
            break;

        case 4:
            if (akunAktif == null) {
                System.out.println("Peringatan:
Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
            } else {
                akunAktif.cekInformasi();
            }
            break;

```

```

        case 5:
            if (daftarRekening.isEmpty()) {
                System.out.println("Belum ada
rekening yang terdaftar.");
            } else {
                System.out.println("---- DAFTAR
AKUN ----");
                for (int i = 0; i <
daftarRekening.size(); i++) {
                    System.out.println((i + 1) +
". " + daftarRekening.get(i).getNamaPemilik() + " (" +
daftarRekening.get(i).getNomorRekening() + ")");
                }
                System.out.print("Pilih nomor
akun: ");
                int indeks = scanner.nextInt() -
1;
                scanner.nextLine(); // Clear
buffer

                if (indeks >= 0 && indeks <
daftarRekening.size()) {
                    Rekening target =
daftarRekening.get(indeks);
                    System.out.print("Masukkan PIN
akun target: ");
                    String pinAkses =
scanner.nextLine();

                    if
(target.otentikasi(pinAkses)) {
                        akunAktif = target;

                        System.out.println("Berhasil beralih ke akun " +
akunAktif.getNamaPemilik());
                    } else {
                        System.out.println("Gagal
beralih: PIN salah!");
                    }
                } else {
                    System.out.println("Pilihan
tidak valid.");
                }
            }
            break;

        case 6:
            if (akunAktif == null) {
                System.out.println("Peringatan:
Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
            } else {
                System.out.print("Masukkan PIN
Anda: ");
            }

```

```

        String inputPin =
scanner.nextLine();
        if
(akunAktif.otentikasi(inputPin)) {
            if
(akunAktif.getRiwayatTransaksi().isEmpty()) { //
Menggunakan getter agar sesuai encapsulation
                System.out.println("Belum
ada riwayat transaksi pada akun ini.");
            } else {
                System.out.println("----
RIWAYAT TRANSAKSI ----");
                for (Object trx :
akunAktif.getRiwayatTransaksi()) { // Atau gunakan tipe
objek Transaksi jika ada kelasnya
                    System.out.println(trx); // Memanggil representasi
transaksi
                }
                System.out.println("-----
-----");
            }
        } else {
            System.out.println("Akses
Ditolak: PIN salah!");
        }
        break;

        case 0:
            System.out.println("Terima kasih telah
menggunakan sistem perbankan.");
            break;

        default:
            System.out.println("Pilihan tidak
valid. Silakan coba lagi.");
        }
    } while (pilihan != 0);
    scanner.close();
}
}

```

d. Gambar Ouput Kode Program

Kode diatas ketika dijalankan akan mengeluarkan menu, dimana menu terdiri dari 7 pilihan, untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat dari gambar screenshot kode tersebut ketika dijalankan:

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Tidak ada akun yang dipilih

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar

Pilih menu: 1

Masukkan No. Rekening: 2511533025

Masukkan Nama Pemilik: Dika

Masukkan Saldo Awal: 500000

Buat PIN (6 digit): 013579

Rekening atas nama Dika berhasil dibuat.

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Dika (2511533025)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar

Pilih menu: 2

Masukkan nominal setor tunai: 200000

Setor tunai Rp200000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp700000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Dika (2511533025)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar

Pilih menu: 3

Masukkan PIN Anda: 013579

Masukkan nominal tarik tunai: 50000

Tarik tunai Rp50000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp650000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Dika (2511533025)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar

Pilih menu: 4

--- INFO REKENING ---

No. Rekening : 2511533025

Nama Pemilik : Dika

Saldo Akhir : Rp650000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Dika (2511533025)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar

Pilih menu: 6

Masukkan PIN Anda: 013579

--- RIWAYAT TRANSAKSI ---

ID: TRX-S-1790697931666 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp200000.0

ID: TRX-T-1790697949124 | Jenis: Debit | Nominal: Rp50000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Dika (2511533025)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar

Pilih menu: 1

Masukkan No. Rekening: 2511533023

Masukkan Nama Pemilik: Fajar

Masukkan Saldo Awal: 300000

Buat PIN (6 digit): 024680

Rekening atas nama Fajar berhasil dibuat.

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
```

```
-----  
Akun Aktif : Fajar (2511533023)  
-----
```

```
Menu Utama:
```

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar

```
Pilih menu: 5
```

```
--- DAFTAR AKUN ---
```

1. Dika (2511533025)
2. Fajar (2511533023)

```
Pilih nomor akun: 1
```

```
Masukkan PIN akun target: 013579
```

```
Berhasil beralih ke akun Dika
```

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
```

```
-----  
Akun Aktif : Dika (2511533025)  
-----
```

```
Menu Utama:
```

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar

```
Pilih menu: 0
```

```
Terima kasih telah menggunakan sistem perbankan.
```

B. TUGAS PRAKTIKUM

a. Mengamankan CLI dengan Otentikasi

- a. Menu 1 (Buka Rekening): Sebelum menginstansiasi objek baru, minta user memasukkan PIN (String angka 6 digit).
- b. Keamanan Transaksi: Perbarui Menu 3 (Tarik Tunai) dan Menu 6 (Cetak Mutasi). Sebelum sistem mengeksekusi kedua method tersebut, sistem harus meminta user memasukkan PIN.
 - Panggil fungsi `akunAktif.otentikasi(pinYangDiinput)`.

- Jika mengembalikan nilai true, jalankan transaksi.
- Jika false, batalkan dan cetak: "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!".

Berdasarkan tugas yang diberikan, cukup mengubah kode yang ada di clas MainPerbankan:

1. Class MainPerbankan

- a) Pada tugas satu ini masih menggunakan kode program praktikum yaitu cuma perlu mengubah nama class Transaksi, Rekening, dan kode yang ada di class MainPerbankan serta nama classnya. Kenapa perlu mengubah nama class, karena membuat package baru supaya kode praktikum tidak keubah.

Berikut kode yang berubah:

1. Menambah Input PIN Saat Buat Akun Baru (case 1), sebelumnya hanya meminta input No. Rekening, Nama, dan Saldo Awal, lalu langsung membuat objek new Rekening(no, nama, saldoAwal). Sesudahnya sebelum objek diinstansiasi, sistem meminta input PIN (String 6 digit) terlebih dahulu, lalu meneruskannya ke constructor new Rekening(no, nama, saldoAwal, pin).

```
44         System.out.print("Buat PIN (6 digit): ");
45         String pin = scanner.nextLine();
46
47         Rekening rekBaru = new Rekening(no, nama, saldoAwal, pin);
```

2. Memastikan dan merubah kode bagian PIN sebelum Tarik Tunai (case 3), sebelumnya user bisa langsung memasukkan nominal penarikan dan eksekusi tarikTunai(). Sesudahnya sebelum penarikan diproses, user wajib menginput PIN. PIN tersebut diverifikasi menggunakan method akunAktif.otentikasi(pinInput): Jika bernilai true maka proses penarikan dijalankan. Jika bernilai false maka penarikan dibatalkan dan mencetak "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!".

```

66         System.out.print("Masukkan PIN Anda: ");
67         String inputPin = scanner.nextLine();
68         if (akunAktif.otentikasi(inputPin)) {
69             System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
70             double tarik = scanner.nextDouble();
71             akunAktif.tarikTunai(tarik);
72         } else {
73             System.out.println("Transaksi Gagal: PIN salah!");
74         }
75     }
76     break;
77

```

3. Memastikan PIN sebelum cetak mutasi/riwayat (case 6), sebelumnya langsung menampilkan riwayat transaksi/informasi akun. Sesudahnya sama seperti case 3, user harus menginput PIN terlebih dahulu. Logika pengecekannya menggunakan akunAktif.otentikasi(pinInput) sebelum data riwayat ditampilkan.

```

119         System.out.print("Masukkan PIN Anda: ");
120         String inputPin = scanner.nextLine();
121         if (akunAktif.otentikasi(inputPin)) {
122             System.out.println("---- RIWAYAT TRANSAKSI ----");
123             // Catatan: Pastikan riwayatTransaksi di Rekening diakses melalui method/akses yang tepat
124             akunAktif.cekInformasi();
125         } else {
126             System.out.println("Akses Ditolak: PIN salah!");
127         }
128     }
129     break;
130

```

- b) Kode Program Secara Lengkap Dari Class Transaksi, Class Rekening, Dan Class MainPerbankan

1. Class Transaksi

```

package TugasPekan3_2511533025;

public class Transaksi3 {
    // 1. Mengubah semua atribut menjadi private
    private String idTransaksi;
    private String jenis;
    private double nominal;

    // Constructor
    public Transaksi(String id, String jenis,
double nominal) {
        this.idTransaksi = id;
        this.jenis = jenis;
        this.nominal = nominal;
    }

    // 2. Hanya menyediakan Getter (Read-Only)
    public String getIdTransaksi() { return
idTransaksi; }
    public String getJenis() { return jenis; }
    public double getNominal() { return nominal; }
}

```

```

        public void cetakDetail() {
            System.out.println("ID: " + idTransaksi +
" | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" +
nominal);
        }

        @Override
        public String toString() {
            return "ID: " + idTransaksi + " | Jenis: "
+ jenis + " | Nominal: Rp" + nominal;
        }
    }

```

2. Class Rekening

```

package TugasPekan3_2511533025;
import java.util.ArrayList;

public class Rekening3 {
    // 1. Mengunci atribut dengan 'private'
    private String nomorRekening;
    private String namaPemilik;
    private double saldo;
    private String pin; // Data sensitif!

    // Implementasi Asosiasi (1-to-many): Satu
    rekening memiliki banyak transaksi
    private ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

    // 2. Modifikasi Constructor untuk menerima PIN
    awal
    public Rekening3(String nomor, String nama,
double saldoAwal, String pinAwal) {
        this.nomorRekening = nomor;
        this.namaPemilik = nama;
        this.saldo = saldoAwal;

        // Validasi PIN di dalam Constructor
        if (pinAwal.length() == 6) {
            this.pin = pinAwal;
        }

        // Wajib menginisialisasi ArrayList di
        dalam constructor agar tidak NullPointerException
        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();

        System.out.println("Rekening atas nama " +
namaPemilik + " berhasil dibuat.");
    }

    // 3. Getter untuk atribut yang diizinkan
    dibaca publik

```

```

        public String getNomorRekening() { return
        nomorRekening; }
        public String getNamaPemilik() { return
        namaPemilik; }

        // Getter untuk mengakses riwayat transaksi
        dari luar kelas
        public ArrayList<Transaksi3>
        getRiwayatTransaksi() {
            return this.riwayatTransaksi;
        }

        // 4. Method Otentikasi Internal (Validasi
        Enkapsulasi)
        public boolean otentikasi(String inputPin) {
            return this.pin.equals(inputPin);
        }

        public void setorTunai(double nominal) {
            if (nominal > 0) {
                saldo += nominal;

                // Merekam riwayat (Pembuatan objek
                Transaksi di dalam method)
                String idTrx = "TRX-S-" +
                System.currentTimeMillis();
                Transaksi3 trxBaru = new
                Transaksi3(idTrx, "Kredit", nominal);
                riwayatTransaksi.add(trxBaru);

                System.out.println("Setor tunai Rp" +
                nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
            } else {
                System.out.println("Gagal: Nominal
                setor harus lebih dari 0!");
            }
        }

        public void tarikTunai(double nominal) {
            if (nominal < 10000) {
                System.out.println("Transaksi Gagal :
                Minimal nominal penarikan 10.000");
            } else if (nominal > saldo) {
                System.out.println("Transaksi Gagal:
                Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
            } else {
                saldo -= nominal;

                // Merekam riwayat transaksi tarik
                tunai (Debit)
                String idTrx = "TRX-T-" +
                System.currentTimeMillis();
                Transaksi3 trxBaru = new
                Transaksi3(idTrx, "Debit", nominal);
                riwayatTransaksi.add(trxBaru);
            }
        }
    }

```

```

        System.out.println("Tarik tunai Rp" +
nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    }

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
        System.out.println("No. Rekening : " +
nomorRekening);
        System.out.println("Nama Pemilik : " +
namaPemilik);
        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" +
saldo);
        System.out.println("-----");
    }
}

```

3. Class MainPerbankan

Untuk class yang ini mohon maaf sebelumnya apabila gak berwarna gak tau kenapa tiba class yang ini gak mau berwarna ketika disalin tempel kodenya.

```

package TugasPekan3_2511533025;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class MainPerbankan3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening3> daftarRekening = new
ArrayList<>();
        Rekening3 akunAktif = null;
        int pilihan;

        do {

```

```

        System.out.println("\n=== SISTEM PERBANKAN MINI
(MULTI-AKUN) ===");
        System.out.println("-----");
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Akun Aktif : Tidak ada akun yang
dipilih");
        } else {
            System.out.println("Akun Aktif : " +
akunAktif.getNamaPemilik() + " (" +
akunAktif.getNomorRekening() + ")");
        }
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Menu Utama:");
        System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
        System.out.println("2. Setor Tunai");
        System.out.println("3. Tarik Tunai");
        System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
        System.out.println("5. Ganti Akun (Pilih Akun)");
        System.out.println("6. Tampilkan Riwayat Transaksi
(Cetak Mutasi)");
        System.out.println("0. Keluar");
        System.out.print("Pilih menu: ");

        pilihan = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // Membersihkan buffer

        switch (pilihan) {
            // ===== TUGAS POIN 1
            =====

            case 1:
                System.out.print("Masukkan No. Rekening: ");

```

```

String no = scanner.nextLine();
System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
String nama = scanner.nextLine();
System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
double saldoAwal = scanner.nextDouble();
scanner.nextLine(); // Clear buffer

// Minta user menginputkan PIN (String angka 6
digit) sebelum instansiasi
System.out.print("Masukkan PIN (6 digit): ");
String pin = scanner.nextLine();

Rekening3 rekBaru = new Rekening3(no, nama,
saldoAwal, pin);
daftarRekening.add(rekBaru);
akunAktif = rekBaru; // Otomatis jadikan akun aktif
break;

case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat
akun terlebih dahulu!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor tunai:
");

        double setor = scanner.nextDouble();
        akunAktif.setorTunai(setor);
    }
    break;

```

```

// ===== TUGAS POIN 2 (Menu
3) =====

    case 3:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat
akun terlebih dahulu!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan PIN Anda: ");
            String pinInput = scanner.nextLine();

            // Memanggil fungsi otentikasi
            if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
                System.out.print("Masukkan nominal tarik
tunai: ");

                double tarik = scanner.nextDouble();
                akunAktif.tarikTunai(tarik);
            } else {
                System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang
Anda masukkan salah!");
            }
        }
        break;

    case 4:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat
akun terlebih dahulu!");
        } else {
            akunAktif.cekInformasi();
        }
        break;

```

```

case 5:
    if (daftarRekening.isEmpty()) {
        System.out.println("Belum ada rekening yang
terdaftar.");
    } else {
        System.out.println("--- DAFTAR AKUN ---");
        for (int i = 0; i < daftarRekening.size(); i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " +
daftarRekening.get(i).getNamaPemilik() + " (" +
daftarRekening.get(i).getNomorRekening() + ")");
        }
        System.out.print("Pilih nomor akun: ");
        int indeks = scanner.nextInt() - 1;
        scanner.nextLine(); // Clear buffer

        if (indeks >= 0 && indeks <
daftarRekening.size()) {
            Rekening3 target = daftarRekening.get(indeks);
            System.out.print("Masukkan PIN akun target:
");

            String pinAkses = scanner.nextLine();

            if (target.otentikasi(pinAkses)) {
                akunAktif = target;
                System.out.println("Berhasil beralih ke akun
" + akunAktif.getNamaPemilik());
            } else {
                System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang
Anda masukkan salah!");
            }
        }
    }

```

```

        } else {
            System.out.println("Pilihan tidak valid.");
        }
    }
    break;

// ===== TUGAS POIN 2 (Menu
6) =====

    case 6:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat
akun terlebih dahulu!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan PIN Anda: ");
            String inputPin = scanner.nextLine();
            if (akunAktif.otentikasi(inputPin)) {
                if (akunAktif.getRiwayatTransaksi().isEmpty())
{ // Menggunakan getter agar sesuai encapsulation
                    System.out.println("Belum ada riwayat
transaksi pada akun ini.");
                } else {
                    System.out.println("--- RIWAYAT
TRANSAKSI ---");
                    for (Object trx :
akunAktif.getRiwayatTransaksi()) { // Atau gunakan tipe objek
Transaksi jika ada kelasnya
                        System.out.println(trx); // Memanggil
representasi transaksi
                    }
                    System.out.println("-----
----");

```

```

        }
    } else {
        System.out.println("Akses Ditolak: PIN
salah!");
    }
}
break;

case 0:
    System.out.println("Terima kasih telah menggunakan
sistem perbankan.");
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid. Silakan coba
lagi.");
}
} while (pilihan != 0);

scanner.close();
}
}

```

c) Gambar Output Program

Kode diatas ketika dijalankan akan mengeluarkan menu, dimana menu terdiri dari 7 pilihan, untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat dari gambar secreeenshot kode tersebut ketika dijalankan:

```

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Tidak ada akun yang dipilih
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi (Cetak Mutasi)
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No. Rekening: 2511533025
Masukkan Nama Pemilik: Dika
Masukkan Saldo Awal: 500000
Masukkan PIN (6 digit): 013579
Rekening atas nama Dika berhasil dibuat.

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Dika (2511533025)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi (Cetak Mutasi)
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan PIN Anda: 123456
Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Dika (2511533025)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi (Cetak Mutasi)
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan PIN Anda: 013579
Masukkan nominal tarik tunai: 50000
Tarik tunai Rp50000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp450000.0

```

```

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Dika (2511533025)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi (Cetak Mutasi)
0. Keluar
Pilih menu: 6
Masukkan PIN Anda: 123456
Akses Ditolak: PIN salah!

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Dika (2511533025)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi (Cetak Mutasi)
0. Keluar
Pilih menu: 6
Masukkan PIN Anda: 013579
--- RIWAYAT TRANSAKSI ---
ID: TRX-T-1790699037579 | Jenis: Debit | Nominal: Rp50000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Dika (2511533025)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi (Cetak Mutasi)
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih telah menggunakan sistem perbankan.

```

C. Link Repository GitHub

https://github.com/DikaSiNpc/PrakPBO_C_2511533025/tree/PrakPBO_Pekan3_C_2511533025/src